

OpenMower-TAF-App

Aenderungsdokumentation

GPS-State0 Definition-Status Auswertung

Version v0.3 - 2026-07-09

Angabe	Wert
Dokumententitel	OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 Definition-Status Auswertung - v0.3
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Aenderungs- und Implementierungsdokumentation / Codepaket
Thema	Korrektur der State0-Auswertung fuer getrennte Definition- und Status-Payloads
Erstellungsdatum	2026-07-09
Aenderungsdatum	2026-07-09
Version	v0.3
Status	Entwurf / technische Aenderungsdokumentation
Verantwortlich	ChatGPT, fachliche Ausarbeitung fuer OpenMower-TAF-App
Ablageort	_Dokumentation/ im Codepaket, PDF und DOCX als separate Auslieferung
Referenzen	GPS-State-v2 Trennung, Nutzerbeispiel gps_state/state0/definition und gps_state/state0/status

1. Pruefergebnis

Die State0-Auswertung der App war fuer die vom Broker gezeigte Struktur nicht vollstaendig korrekt. Der Broker liefert State0 nicht als einzelnes Payload auf `gps_state/state0`, sondern als getrennte Untertopics `gps_state/state0/definition` und `gps_state/state0/status`. Die bisherige App abonnierte nur `gps_state/state0` und konnte Definition und Live-Status daher nicht gemeinsam darstellen.

2. Festgestellte Abweichungen

Bereich	Bisher	Neu
MQTT-Topic	App abonnierte nur <code>gps_state/state0</code> .	Zusaetzlich <code>gps_state/state0/definition</code> und <code>gps_state/state0/status</code> abonnieren.
Datenmodell	Ein einziges state0-Map wurde durch neu eintreffende Payloads ersetzt.	Definition, Status und Legacy-State0 getrennt halten und fuer die Anzeige zusammenfuehren.
Tabellenauswertung	Live-Status hatte keine Titel/Beschreibungen; die App konnte dadurch nur technische Keys anzeigen.	checks aus Definition und Status nach stabiler Check-ID zusammenfuehren.
Status-Icons	<code>status=ok</code> wurde nicht sicher als gruen/erfuellt erkannt, wenn kein ok-Feld vorhanden war.	<code>status/result/state</code> auswerten und ok/fail ableiten.
Wertanzeige	<code>display</code> -Feld wurde nicht bevorzugt genutzt.	<code>display</code> als primaere menschenlesbare Wertanzeige verwenden.

3. Umgesetzte Codeänderungen

Datei	Änderung
lib/io/mqtt_connection.dart	Neue Topics gps_state/state0/definition und gps_state/state0/status ergaenzt, abonniert und auf parseGpsState(0) geroutet.
lib/controllers/gps_state_controller.dart	state0Legacy, state0Definition und state0Status ergaenzt. State0-Payloads werden anhand type=definition/status oder Topic getrennt gespeichert und als kombinierter State0-Debugblock bereitgestellt.
lib/screens/gps_state.dart	State0-Ansicht wertet Definition und Status gemeinsam aus. Die Tabelle zeigt Stufe, Entscheidungsknoten, Beschreibung, Wert, Grenzwert, Status und Quelle. Zusaetzlich wird eine Zusammenfassung mit Fahrfreigabe, Severity, blockierender Stufe und Alter der wichtigsten Daten angezeigt.

4. Erwartete Darstellung mit den bereitgestellten Payloads

Mit den Beispielpayloads ergeben sich 12 Entscheidungsknoten. Die Definition liefert Titel, Beschreibung, Quelle, Operator und Grenzwerte. Der Status liefert Live-Wert, display-Text, Status und Severity. Beispiel: Stufe 3 wird als "GPS-Genauigkeit Eingang gut?" mit Wert "0.01 m / max. 0.20 m", Grenzwert "<= 0.20 m", Status "ok" und Quelle "/ll/position/gps.position_accuracy" angezeigt.

Stufe	Entscheidungsknoten	Wert	Grenzwert	Status
1	GPS-Verarbeitung aktiv?	aktiv	== Ja	ok
2	RTK Fixed vorhanden?	RTK fixed	== fixed	ok
3	GPS-Genauigkeit Eingang gut?	0.01 m / max. 0.20 m	<= 0.20 m	ok
4	Genuegend gueltige GPS-Samples?	12 / 11 Samples	> 10 samples	ok
12	Fahrfreigabe erreicht?	fahrbereit	== Ja	ok

5. Pruefung

Pruefung	Ergebnis
Klammerbilanz Dart-Dateien	Runde, eckige und geschweifte Klammern sind in den drei geaenderten Dart-Dateien ausgeglichen.
MQTT-Topic-Abdeckung	Die App abonniert weiterhin gps_state/state0 fuer Altkompatibilitaet und zusaetzlich die beiden neuen State0-Untertopics.
Payload-Kompatibilitaet	Getrennte Definition-/Status-Payloads, kombinierte Payloads und Legacy-Einzelpayloads werden verarbeitet.
Flutter/Dart Analyse	In dieser Umgebung nicht ausfuehrbar, weil Dart/Flutter nicht installiert ist. Der Build muss in der Zielumgebung oder CI nachgeholt werden.

6. Testplan in der Zielumgebung

Test	Erwartung
MQTT Subscriptions	App starten und Brokerbaum pruefen. Erwartung: state0/definition und state0/status werden nach Reconnect verarbeitet.
Definition zuerst	gps_state/state0/definition publishen. Erwartung: Hinweis, dass Live-Status noch fehlt; Definition bleibt erhalten.

Status danach	gps_state/state0/status publishen. Erwartung: 12 Zeilen mit Titeln aus der Definition und Live-Werten aus dem Status.
Status-Update	Nur gps_state/state0/status erneut publishen. Erwartung: Tabelle aktualisiert Werte, Titel/Beschreibungen bleiben erhalten.
Fehlerfall	Einen Check mit status=fail oder severity>0 simulieren. Erwartung: Statussymbol/Warnfarbe und blockierende Zusammenfassung sichtbar.

7. Aenderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Aenderung
v0.3	2026-07-09	ChatGPT	Entwurf	Korrektur der State0-Auswertung fuer getrennte Definition- und Status-Payloads.

8. Commit-Nachricht

BS_Fix GPS State0 definition status evaluation

Date: 2026-07-09

Summary:

- Fixed State0 MQTT handling for the split gps_state/state0/definition and gps_state/state0/status payloads.
- Kept State0 definition and live status separately so retained definition data is not overwritten by status updates.
- Merged State0 definition metadata with live status checks in the expert table.
- Added summary chips for drive readiness, severity, blocking stage and message.
- Added source and description output for each State0 decision node.

Changed files:

- lib/controllers/gps_state_controller.dart
- lib/io/mqtt_connection.dart
- lib/screens/gps_state.dart
- _Dokumentation/2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 Definition-Status Auswertung - v0.3.docx
- _Dokumentation/2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 Definition-Status Auswertung - v0.3.pdf
- commit_message_gps_state0_definition_status_v0.3.txt

9. Auslieferung

Artefakt	Dateiname
Vollstaendiges Projektpaket	OpenMower-TAF-App_GPS-State0-Definition-Status-Fix_v0.3.zip
Geaenderte Dateien	OpenMower-TAF-App_GPS-State0-Definition-Status-Fix_changed-files_v0.3.zip
Patch	gps_state0_definition_status_fix_v0.3.patch
Commit-Nachricht	commit_message_gps_state0_definition_status_v0.3.txt
PDF-Dokumentation	2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 Definition-Status Auswertung - v0.3.pdf
DOCX-Dokumentation	2026-07-09 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-State0 Definition-Status Auswertung - v0.3.docx